PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अध्याय 4

आँकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण

NCERT अभ्यास के उत्तर

4.1 आँकड़ों का संग्रहण और संगठन	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.1 (पसंदीदा खेल)	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.1 (श्री नीलेश की मिठाइयाँ)	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.1 (जूतों के साइज)	8 प्रश्न
4.2 चित्रालेख	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.2 चित्रालेख	2 प्रश्न
4.3 दंड आलेख	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.3 दंड आलेख (यातायात)	4 प्रश्न
4.3 उदाहरण: भारत की जनसंख्या	2 प्रश्न
4.4 दंड आलेख खींचना (इमरान का परिवार)	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 4.4 दंड आलेख खींचना	13 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा तैयार अभ्यास सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 4.1 आँकड़ों का संग्रहण और संगठन

? अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए, नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए?

💡 नमूना उत्तर

कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से उसका पसंदीदा खेल पूछें और उत्तर लिख लें (आँकड़े संग्रहित करें)।

फिर गिनें कि प्रत्येक खेल को कितने विद्यार्थियों ने चुना। जिस खेल को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना, वही सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.1 (पसंदीदा खेल)

1 नरेश और नव्या के कक्षा-सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे?

💡 नमूना उत्तर

सूची को एक सारणी में संगठित करें: प्रत्येक खेल का नाम एक बार लिखें और जिस विद्यार्थी ने उसे चुना है, उसके लिए एक मिलान चिह्न लगाएँ।

मिलान चिह्नों को गिनें। जिस खेल की गिनती सबसे अधिक है, वही सबसे अधिक लोकप्रिय है।

2 उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन-सा है?

✔ उत्तर

सूची से प्रत्येक खेल को गिनिए:

खेल	विद्यार्थियों की संख्या
हॉकी	8
कबड्डी	6
क्रिकेट	6
सतोलिया (पिट्ठू)	5
फुटबॉल	4
बैडमिंटन	2

कुल = 31 विद्यार्थी।

सबसे अधिक लोकप्रिय खेल **हॉकी** है (8 विद्यार्थी)।

3 **अपने कक्षा-सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

प्रत्येक सहपाठी से उसका पसंदीदा खेल पूछिए, मिलान चिह्नों वाली सारणी बनाइए और गिनिए।

उदाहरण: क्रिकेट 12, खो-खो 8, कबड्डी 6, बैडमिंटन 4 → सबसे अधिक लोकप्रिय **क्रिकेट** है। (आपकी कक्षा के आँकड़े अलग होंगे।)

4 **जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए परी को आँकड़े संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सम्मुख सही का चिह्न (✓) लगाइए तथा जिनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनके सम्मुख क्रॉस का चिह्न (×) लगाइए:**

a. उसके कक्षा-सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टी.वी. शो कौन-सा है?

b. भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी?

c. उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है?

d. भारत की राजधानी क्या है?

✔ उत्तर

a. ✔ – उसे अपने सहपाठियों से पूछना होगा।

b. ✖ – यह एक ज्ञात तथ्य है (15 अगस्त 1947)।

c. ✔ – उसे अपने मोहल्ले में देखकर और मापकर पता लगाना होगा।

d. ✖ – यह एक ज्ञात तथ्य है (नई दिल्ली)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.1 (श्री नीलेश की मिठाइयाँ)

1 सारणी को पूरा कीजिए (मिलान चिह्न → विद्यार्थियों की संख्या):

मिठाई	मिलान चिह्न (5 के समूह + अकेले चिह्न)	विद्यार्थियों की संख्या
जलेबी	5 + 1	6
गुलाब जामुन	5 + 5	9
गुजियाँ	5 + 5 + 3	?
बर्फी	3	?
रसगुल्ला	5 + 2	?

a. कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है? b. बर्फी को __ विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। c. गुजियाँ को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? d. रसगुल्ले को __ विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। e. कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है?

✔ उत्तर

चार रेखाओं को तिरछी काटती एक रेखा वाला प्रत्येक समूह = 5।

गुजियाँ: 5 + 5 + 3 = 13; बर्फी: 3; रसगुल्ला: 5 + 2 = 7।

a. **6**

b. **3**

c. **13**

d. **7**

e. **9**

2 **क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो इसका विकल्प क्या है?**

✔ उत्तर

नहीं। सारणी केवल यह बताती है कि प्रत्येक मिठाई को कितने विद्यार्थियों ने चुना, यह नहीं कि किस विद्यार्थी ने कौन-सी मिठाई चुनी।

विकल्प: प्रत्येक विद्यार्थी का नाम और उसके द्वारा चुनी गई मिठाई लिखें (या प्रत्येक मिठाई के नीचे उसे चुनने वाले विद्यार्थियों के नाम लिखें)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.1 (जूतों के साइज)

1 **जूतों के साइज आरोही क्रम में: 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7**

a. कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज __ है। b. कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज __ है।

c. __ विद्यार्थी हैं, जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। d. __ विद्यार्थी हैं, जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं।

✔ उत्तर

a. सूची की अंतिम संख्या → **7**

b. सूची की पहली संख्या → **3**

c. 5 को गिनिए → **10** विद्यार्थी

d. साइज 5, 6 और 7: 10 + 4 + 1 = **15** विद्यार्थी

2 **आँकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई?**

✔ उत्तर

सबसे छोटा मान सबसे पहले और सबसे बड़ा मान सबसे अंत में आता है, इसलिए वे तुरंत दिख जाते हैं।

समान मान एक साथ आ जाते हैं, इसलिए यह गिनना जल्दी और आसानी से हो जाता है कि कितने विद्यार्थी प्रत्येक साइज पहनते हैं।

3 **क्या आँकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियाँ भी हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। हम इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, या एक बारंबारता सारणी बना सकते हैं:

जूते का साइज	विद्यार्थियों की संख्या
3	3
4	9
5	10
6	4
7	1

4 **घर से विद्यालय जाते हुए आप जो पेड़ देखते हैं, उनके आँकड़े सारणी में भरिए (पेड़ | पेड़ों की संख्या)।**

a. कौन-सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला? b. कौन-सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला? c. क्या ऐसे दो पेड़ पाए गए, जिनकी संख्याएँ समान थीं?

💡 नमूना उत्तर

नमूना आँकड़े:

पेड़	पेड़ों की संख्या
पीपल	4
नीम	7
आम	3
बरगद	1
अशोक	3

a. **नीम** (7)

b. **बरगद** (1)

c. **हाँ**, आम और अशोक (प्रत्येक 3)।

(आपके उत्तर इस पर निर्भर करेंगे कि आप कौन-से पेड़ देखते हैं।)

5 **समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए। उसमें अक्षरों 'c', 'e', 'i', 'r', 'x' (और स्वयं के द्वारा चयनित कोई एक अक्षर) की संख्याएँ गिनिए तथा सारणी पूरी कीजिए।**

a. सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर __ है। b. सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर __ है।

c. 'c', 'e', 'i', 'r' और 'x' को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखिए। क्या आपका क्रम अन्य

सहपाठियों के क्रम के समान है? (लगभग सभी को 'x, c, r, i, e' क्रम मिलता है।) आपके विचार से ऐसा क्यों है?

💡 नमूना उत्तर

नमूना सारणी:

अक्षर	c	e	i	r	x	t
प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या	9	38	21	19	1	27

a. **e**

b. **x**

c. क्रम: **x, c, r, i, e**। लगभग सभी को यही (या लगभग यही) क्रम मिलता है, क्योंकि अंग्रेज़ी के शब्दों में 'e' बहुत अधिक बार और 'x' बहुत कम बार आता है। यह पैटर्न अंग्रेज़ी के लगभग हर लेख में दिखाई देता है।

5 (d) **वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है।**

💡 नमूना उत्तर

- अक्षरों c, e, i, r, x की एक सारणी बनाई।
- लेख को शब्द-दर-शब्द पढ़ा; इन अक्षरों में से जो भी आया, उसके स्तंभ में एक मिलान चिह्न लगाया।
- मिलान चिह्नों को गिनकर संख्याएँ लिखीं।
- संख्याओं की तुलना करके सबसे अधिक और सबसे कम बार आने वाले अक्षर ज्ञात किए।

5 (e) **अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

कुछ मित्र पूरे लेख में एक बार में एक ही अक्षर गिनते हैं; कुछ एक ही बार पढ़ते हुए मिलान चिह्नों से पाँचों अक्षर गिन लेते हैं। मिलान चिह्नों के साथ एक बार पढ़ना अधिक तेज़ है; एक बार में एक अक्षर गिनने में गड़बड़ी कम होती है, परंतु समय अधिक लगता है।

5 (f) **यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं, तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएँगे?**

💡 नमूना उत्तर

मैं लेख को एक बार पढ़ूँगा/पढ़ूँगी और पाँचों अक्षरों के मिलान चिह्न एक साथ सारणी में लगाऊँगा/लगाऊँगी, फिर मिलान चिह्न गिनूँगा/गिनूँगी। जाँचे गए प्रत्येक शब्द को काटते जाने से कोई अक्षर छूटता नहीं और दो बार भी नहीं गिना जाता।

⭐ 4.2 चित्रालेख

? **(यात्रा के साधनों का चित्रालेख, 1 प्रतीक = 1 विद्यार्थी) यात्रा का कौन-सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन-सा सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा?**

💡 नमूना उत्तर

जिस पंक्ति में सबसे अधिक प्रतीक हैं → सबसे अधिक प्रयोग; जिस पंक्ति में सबसे कम प्रतीक हैं → सबसे कम प्रयोग।

चित्र से: सबसे अधिक विद्यार्थी **विद्यालयी बस** से आते हैं; सबसे कम **निजी कार** से आते हैं। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

उदाहरण

नंदकिशोर का चित्रालेख (1 प्रतीक = 10 बच्चे): सदैव – 5 प्रतीक, कभी-कभी – 2½ प्रतीक, कभी नहीं – 4 प्रतीक।

1. उन बच्चों की संख्या क्या है, जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? 2. कितने विद्यार्थी कभी-कभी ही रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? 3. कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं?

✔ उत्तर

1. 5 × 10 = **50 बच्चे**

2. 2 × 10 = 20, आधा प्रतीक = 5 → 20 + 5 = **25 बच्चे**

3. 'कभी नहीं' के सम्मुख 4 प्रतीक हैं: 4 × 10 = **40 बच्चे** (वे कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, अर्थात वे सदैव 9 घंटे से कम सोते हैं)।

?

उपस्थित विद्यार्थी: I – 30, II – 35, III – 20, IV – 25, V – 30, VI – 25, VII – 30, VIII – 20।

यदि वे लखनपाल की तरह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक प्रतीक का प्रयोग करें, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना

करना पड़ सकता है?

✔ उत्तर

कुल 215 विद्यार्थी हैं, इसलिए उन्हें 215 प्रतीक बनाने पड़ेंगे (एक पंक्ति में 35 तक)।

इसमें बहुत समय और स्थान लगेगा, पंक्तियाँ बहुत लंबी हो जाएँगी, और आलेख पढ़ने के लिए प्रतीकों को गिनना कठिन होगा तथा गलती की संभावना रहेगी।

गणित चर्चा **यदि एक प्रतीक = 10 विद्यार्थी और आधा प्रतीक = 5 विद्यार्थी हो, तो कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 होने पर ऐसा चित्रालेख तैयार करते समय क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं?**

✔ उत्तर

33 = 3 पूरे प्रतीक + 3 विद्यार्थी; 27 = 2 पूरे प्रतीक + 5 (आधा प्रतीक) + 2 विद्यार्थी।

बचे हुए 3 या 2 विद्यार्थी 5 से कम हैं, इसलिए हमें प्रतीक के छोटे-छोटे अजीब भाग (जैसे उसका 3/10 भाग) बनाने पड़ेंगे। ऐसे भाग बनाना कठिन है और उन्हें सही पढ़ना भी कठिन है।

इसलिए जब संख्याएँ पैमाने की गुणज न हों, तब चित्रालेख बनाना कठिन होता है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.2 चित्रालेख

1 **मिडिल स्कूल, गिन्नोरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में ऋण ली गई पुस्तकों का चित्रालेख (1 प्रतीक = 1 पुस्तक)।**

a. किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? b. सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गईं? c. किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? इसका संभव कारण क्या हो सकता है?

💡 नमूना उत्तर

a. **बृहस्पतिवार**

b. सभी दिनों के प्रतीक जोड़िए → **24 पुस्तकें**

c. **शनिवार**। संभव कारण: रविवार को छुट्टी होती है, इसलिए विद्यार्थी सप्ताहांत में पढ़ने के लिए शनिवार को अधिक पुस्तकें ले जाते हैं।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **बेची गई पतंगें: चमन 250, रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठा लाल 250, पूनम बेन 700। एक चित्रालेख तैयार कीजिए, जिसमें 1 प्रतीक = 100 पतंगें हो।**

a. रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएँगे? b. किसने अधिकतम संख्या में पतंगें खरीदीं? c. जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगें खरीदीं? d. रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगुने से अधिक पतंगें खरीदीं। क्या वह सही है? क्यों?

✔ उत्तर

चित्रालेख (★ = 100 पतंगें, ½★ = 50 पतंगें):

दुकानदार	पतंगें
चमन	★★½

रानी	★★★
रुखसाना	★
जसमीत	★★★★½
जेठा लाल	★★½
पूनम बेन	★★★★★★★

a. 300 ÷ 100 = **3 प्रतीक**

b. **पूनम बेन** (700 पतंगें)

c. **जसमीत** (450 > 250)

d. **हाँ।** रानी की पतंगों का दुगुना = 2 × 300 = 600, और पूनम बेन ने 700 > 600 पतंगें खरीदीं।

⭐ 4.3 दंड आलेख

1 **(अनुपस्थित विद्यार्थियों का दंड आलेख) कक्षा 2 में उस दिन ___ विद्यार्थी अनुपस्थित थे।**

✔ उत्तर

5

2 **किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे?**

✔ उत्तर

कक्षा 8 (7 विद्यार्थी, सबसे ऊँचा दंड)

3 **उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी?**

✔ उत्तर

कक्षा 5 (0 विद्यार्थी अनुपस्थित, कोई दंड नहीं)

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.3 दंड आलेख (यातायात)

1 **प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे?**

✔ उत्तर

प्रत्येक दंड पढ़िए: 6–7: 150, 7–8: 1200, 8–9: 1000, 9–10: 800, 10–11: 700, 11–12: 600

कुल = 150 + 1200 + 1000 + 800 + 700 + 600 = **4450 वाहन**

2 **आपके विचार से प्रातः 6–7 के दौरान, प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे के बीच के अन्य घंटों की तुलना में, इतना कम यातायात क्यों रहा?**

💡 नमूना उत्तर

यह सुबह का बहुत जल्दी का समय है। अधिकतर लोग अभी घर से नहीं निकले होते; कार्यालय, दुकानें और विद्यालय अभी खुले नहीं होते।

3 **आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा?**

💡 नमूना उत्तर

यह भीड़-भाड़ का समय है: इस समय बच्चे विद्यालय जाते हैं और बहुत से लोग काम पर जाने के लिए निकलते हैं।

4 **आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा?**

💡 नमूना उत्तर

अधिकतर लोग पहले ही विद्यालय या काम पर पहुँच चुके होते हैं, इसलिए जैसे-जैसे सुबह बीतती है, कम लोगों को यात्रा करनी पड़ती है।

⭐ 4.3 उदाहरण: भारत की जनसंख्या

? **भारत की जनसंख्या (करोड़ में): 1951 – 36, 1961 – 44, 1971 – 54, 1981 – 68, 1991 – 84, 2001 – 102।**

इस दंड आलेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन-से प्रश्न पूछना चाहेंगे?

💡 नमूना उत्तर

- किस वर्ष जनसंख्या सबसे अधिक/सबसे कम थी?
- किस दशक में जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई?
- 1981 से 1991 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई?
- किस वर्ष जनसंख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक हुई? 100 करोड़ से?

? **50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी?**

✔ उत्तर

50 वर्षों में: 102 − 36 = **66 करोड़**

प्रत्येक दशक में:

दशक	वृद्धि
1951–1961	44 − 36 = 8 करोड़
1961–1971	54 − 44 = 10 करोड़
1971–1981	68 − 54 = 14 करोड़
1981–1991	84 − 68 = 16 करोड़
1991–2001	102 − 84 = 18 करोड़

⭐ 4.4 दंड आलेख खींचना (इमरान का परिवार)

1 **किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक व्यय करता है और किस मद में उससे कम (दूसरे स्थान पर)?**

✔ उत्तर

सबसे अधिक: **भोजन** (₹3400)। दूसरे स्थान पर: **मकान किराया** (₹3000)।

2 **क्या बिजली पर व्यय, शिक्षा पर व्यय का आधा है?**

✔ उत्तर

₹800 का आधा = ₹400, और बिजली = ₹400।

हाँ, यह ठीक आधा है।

3 **क्या शिक्षा पर व्यय, भोजन पर व्यय के एक-चौथाई से कम है?**

✔ उत्तर

₹3400 का एक-चौथाई = 3400 ÷ 4 = ₹850।

शिक्षा = ₹800 < ₹850।

हाँ।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.4 दंड आलेख खींचना

1 **सामंथा के आँकड़े: घुन 6, झांझा (सूंडी) 10, भृंग (झींगुर) 5, तितलियाँ 3, टिड्डा 2। इन आँकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए।**

✔ उत्तर

चरण:

- एक क्षैतिज रेखा (कीट) और एक ऊर्ध्वाधर रेखा (देखे गए कीटों की संख्या) खींचिए।
- पैमाना: 1 इकाई लंबाई = 1 कीट; ऊर्ध्वाधर रेखा पर 0, 1, 2, ... 10 अंकित कीजिए।
- समान चौड़ाई के दंड खींचिए, जिनके बीच समान दूरी हो:

कीट	दंड की ऊँचाई
घुन	6 इकाई
झांझा (सूंडी)	10 इकाई
भृंग (झींगुर)	5 इकाई

तितलियाँ	3 इकाई
टिड्डा	2 इकाई

- शीर्षक दीजिए: “चाय बागान में देखे गए कीट-पतंगे”।

2 **बेचे गए टिकट: विदिशा 24, जबलपुर 20, सिवनी 16, इंदौर 28, सागर 16। दंड आलेख का कुछ भाग मिटा दिया गया है।**

a. दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। b. दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए।

c. विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। इस आलेख के लिए पैमाना (स्केल) क्या है? d. सागर के लिए सही दंड खींचिए।

e. पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्याएँ अंकित कीजिए। f. क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं? यदि नहीं, तो सही दंड खींचिए।

💡 नमूना उत्तर

a. **24**

b. **20**

c. 24 ÷ 6 = 4 और 20 ÷ 5 = 4 → **1 इकाई लंबाई = 4 टिकट**

d. सागर: 16 ÷ 4 = **4 इकाई** ऊँचा।

e. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अंकित कीजिए (0 से प्रारंभ करके प्रत्येक इकाई पर एक संख्या)।

f. सिवनी के लिए 16 ÷ 4 = 4 इकाई चाहिए → उसका दंड **सही** है। इंदौर के लिए 28 ÷ 4 = **7 इकाई** चाहिए → उसका दंड **सही नहीं** है; इसे 7 इकाई ऊँचा फिर से खींचिए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क से जाने वाले परिवहन के साधनों की सूची बनाई (50 प्रविष्टियाँ: मोटरसाइकिल, कार, बस, साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बैलगाड़ी...)।**

a. दिए गए आँकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। b. परिवहन के कौन-से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? c. यदि आप इन आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहाँ होते, तो आप यह कार्य किस प्रकार करते?

✔ उत्तर

a.

परिवहन का साधन	बारंबारता
मोटरसाइकिल	13
स्कूटर	9
साइकिल	8
ऑटो	8
कार	6
बस	4
बैलगाड़ी	2
कुल	50

(मिलान चिह्नों से गिनिए: प्रत्येक वाहन के लिए एक रेखा, हर 5वीं रेखा पिछली चार रेखाओं को तिरछी काटती हुई।)

b. **मोटरसाइकिल** (13 बार)

c. - एक सारणी बनाइए, जिसके एक स्तंभ में वाहनों के नाम और दूसरे में मिलान चिह्न हों।

- घड़ी लेकर प्रातः 9 से 10 बजे तक सड़क के किनारे बैठिए।
- प्रत्येक वाहन के गुजरते ही उसके लिए एक मिलान चिह्न लगाइए (नए प्रकार के वाहन के लिए नई पंक्ति जोड़िए)।
- अंत में मिलान चिह्न गिनकर बारंबारताएँ लिखिए।

4 **एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त संख्या अंकित कीजिए। मिलान चिह्नों का उपयोग करते हुए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए:**

a. जो न्यूनतम बार आई है b. जो अधिकतम बार आई है

c. जो समान बार आई हैं

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना परिणाम:

संख्या	बारंबारता
1	4
2	6
3	5
4	7
5	4
6	4
कुल	30

a. **1, 5 और 6** (प्रत्येक 4 बार)

b. **4** (7 बार)

c. **1, 5 और 6** समान बार (4 बार) आई।

(आपके परिणाम अलग होंगे, क्योंकि पासे का हर बार फेंकना संयोग पर निर्भर है।)

5 **जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेट:**

लिए गए विकेट	मैचों की संख्या
0	2
1	4
2	6
3	8
4	3
5	5
6	1
7	1

a. यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है? b. इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? c. इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? d. कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए?

✔ उत्तर

a. यह बताती है कि कितने मैचों में बुमराह ने 0, 1, 2, ... 7 विकेट लिए।

b. “जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेट”

c. (नमूना) सबसे अधिक बार (8 मैचों में) उसने 3 विकेट लिए; एक मैच में उसने 7 विकेट लिए; केवल 2 मैचों में उसने कोई विकेट नहीं लिया।

d. **3 मैच**

5 (e) **मयंक कहता है, "पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेट ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3, ... 7 तक को जोड़ना पड़ेगा।" क्या इस प्रकार मयंक कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों?**

✔ उत्तर

नहीं। विकेटों की प्रत्येक संख्या केवल एक बार नहीं, बल्कि कई मैचों में आई है।

उदाहरण: 8 मैचों में 3-3 विकेट लिए गए, जो 3 × 8 = 24 विकेट हैं, केवल 3 नहीं।

5 (f) **अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं? इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे?**

✔ उत्तर

प्रत्येक पंक्ति में विकेट × मैचों की संख्या गुणा करके जोड़िए:

0×2 + 1×4 + 2×6 + 3×8 + 4×3 + 5×5 + 6×1 + 7×1

= 0 + 4 + 12 + 24 + 12 + 25 + 6 + 7

= **90 विकेट**

6 **पाँच गाँवों में ट्रैक्टरों का चित्रालेख (1 प्रतीक = 1 ट्रैक्टर)। a. किस गाँव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? b. किस गाँव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? c. गाँव B की तुलना में गाँव C में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? d. कोमल कहती है, "गाँव D में ट्रैक्टरों की संख्या गाँव E के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है।" क्या वह सही है?**

💡 नमूना उत्तर

a. **गाँव D**

b. **गाँव C**

c. **3** ट्रैक्टर अधिक

d. **हाँ**, D के प्रतीक E के प्रतीकों के आधे हैं।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

7 **कक्षा 1–8 में छात्राओं की संख्या का चित्रालेख (1 प्रतीक = 4 छात्राएँ)। a. किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? b. कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? c. यदि कक्षा 2 में दो और छात्राओं को प्रवेश मिला, तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? d. कक्षा 7 में कितनी छात्राएँ हैं?**

💡 नमूना उत्तर

a. **कक्षा 8**

b. **6** छात्राएँ

c. 2 छात्राएँ = आधा प्रतीक। कक्षा 2 की पंक्ति आधे प्रतीक पर समाप्त होती है, इसलिए वह **पूरा प्रतीक** बन जाएगा (एक और पूरा प्रतीक)।

d. 3 प्रतीक × 4 = **12 छात्राएँ**

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

8 **मुधोल कुत्ते: गाँव A 18, B 36, C 12, D 48, E 18, F 24। एक चित्रालेख तैयार कीजिए।**

a. इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन-सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा? b. गाँव B के कुत्तों को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? c. कामिनी ने कहा कि गाँव B और गाँव D के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गाँवों की कुल संख्या से अधिक होगी। क्या वह सही है?

✔ उत्तर

a. सभी संख्याएँ 6 की गुणज हैं, इसलिए **1 प्रतीक = 6 कुत्ते**।

चित्रालेख (🐕 = 6 कुत्ते):

गाँव	कुत्ते
A	🐕🐕🐕
B	🐕🐕🐕🐕🐕🐕
C	🐕🐕
D	🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
E	🐕🐕🐕
F	🐕🐕🐕🐕

b. 36 ÷ 6 = **6 प्रतीक**

c. B + D = 36 + 48 = 84; A + C + E + F = 18 + 12 + 18 + 24 = 72।

84 > 72, इसलिए **हाँ, कामिनी सही है**।

9 **120 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण: खेलना 45, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15।**

एक इकाई लंबाई = 5 विद्यार्थियों का पैमाना लेकर दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन-सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है?

✔ उत्तर

दंडों की ऊँचाइयाँ (5 से भाग दीजिए):

क्रियाकलाप	ऊँचाई
खेलना	45 ÷ 5 = 9 इकाई
कहानी की पुस्तकें पढ़ना	30 ÷ 5 = 6 इकाई
टीवी देखना	20 ÷ 5 = 4 इकाई
संगीत सुनना	10 ÷ 5 = 2 इकाई
पेंटिंग करना	15 ÷ 5 = 3 इकाई

ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 0, 5, 10, ... 45 अंकित कीजिए और समान चौड़ाई के दंड समान दूरी पर खींचिए।

खेलने के अतिरिक्त, सबसे अधिक विद्यार्थी **कहानी की पुस्तकें पढ़ना** (30) पसंद करते हैं।

10 **जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाए गए पौधों का दंड आलेख (सोमवार से रविवार)।**

a. बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या __ है। b. पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या __ है।

c. अधिकतम संख्या में पौधे __ को और न्यूनतम संख्या में पौधे __ को लगाए गए। इसका क्या कारण हो सकता है? आप कैसे पता लगाएँगे कि आपका स्पष्टीकरण सही है?

💡 नमूना उत्तर

a. **70**

b. **310**

c. अधिकतम **शनिवार** को, न्यूनतम **बुधवार** को।

संभावित कारण: कुछ दिनों में वर्षा; शनिवार को अधिक विद्यार्थी/अध्यापक खाली; कुछ दिनों में कम लोग उपस्थित थे।

जाँचने के लिए: प्रत्येक दिन के मौसम का रिकॉर्ड और उपस्थिति देखिए, या अध्यापकों और विद्यार्थियों से पूछिए।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

11 **भारत में बाघों की संख्या (लगभग): 2006 – 1400, 2010 – 1700, 2014 – 2200, 2018 – 3000, 2022 – 3700। शगुफ्ता और दिव्या के दंड आलेख (पैमाना 0, 1000, 2000, 3000, 4000) में कुछ गलतियाँ हैं। उन्हें ढूँढ़कर ठीक कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

प्रत्येक दंड की तुलना सारणी से कीजिए। **2006, 2010, 2014 और 2018** के दंड गलत खींचे गए हैं; केवल 2022 का दंड सही है।

पैमाने पर सही लंबाइयाँ (प्रत्येक चिह्न पर 1000):

वर्ष	दंड यहाँ समाप्त होना चाहिए
2006	1400 (1000 से 2000 के बीच, आधे से थोड़ा पहले)
2010	1700
2014	2200 (2000 से थोड़ा आगे)
2018	3000 (ठीक 3000 पर)
2022	3700

इन दंडों को सही लंबाई में फिर से खींचिए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ 4.5 कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार

? सबसे ऊँचे पर्वत: एवरेस्ट 8848 मी, एकोंकागुआ 6962 मी, देनाली 6194 मी, किलिमंजारो 5895 मी, ऐलब्रस 5642 मी, विनसन मैसिफ 4892 मी, कोसियुस्को 2228 मी।

माउंट एवरेस्ट, माउंट कोसियुस्को से कितना ऊँचा है?

✔ उत्तर

8848 − 2228 = **6620 मी** ऊँचा

? क्या माउंट देनाली और माउंट किलिमंजारो की ऊँचाइयों में बहुत अधिक अंतर है?

✔ उत्तर

6194 − 5895 = 299 मी।

नहीं, इनमें केवल लगभग 300 मी का अंतर है, इसलिए इनकी ऊँचाइयाँ काफी पास-पास हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 4.5

1 **यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आँकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाना चाहते हैं, तो क्या आप क्षैतिज दंडों वाले आलेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आलेख का? क्यों?**

✔ उत्तर

ऊर्ध्वाधर दंड। लंबाई (कद) भूमि से ऊपर की ओर मापी जाती है, इसलिए लोगों की तरह खड़े दंडों से तुलना स्वाभाविक और देखने में आसान होती है।

2 **यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं, तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख में से किसको प्राथमिकता देंगे? क्यों? सारणी और दंड आलेख बनाइए। किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियाँ हैं?**

💡 नमूना उत्तर

क्षैतिज दंड, क्योंकि नदी की लंबाई भूमि के समांतर होती है, इसलिए क्षैतिज दंड नदियों जैसे दिखते हैं।

लगभग लंबाइयाँ:

महाद्वीप	सबसे लंबी नदी	लंबाई (किमी, लगभग)
अफ्रीका	नील	6650

दक्षिणी अमेरिका	अमेज़न	6400
एशिया	यांग्त्सी	6300
उत्तरी अमेरिका	मिसिसिपी–मिसौरी	6275
यूरोप	वोल्गा	3530
ऑस्ट्रेलिया	मरे	2500

(अंटार्कटिका में कोई बड़ी नदी नहीं है; वह बर्फ से ढका है।)

पैमाना 1 इकाई = 1000 किमी लेकर क्षैतिज दंड खींचिए।

सबसे लंबी नदियाँ: **अफ्रीका (नील)** और **दक्षिणी अमेरिका (अमेज़न)**।

⭐ इन्फोग्राफिक्स

? त्रिभुजों वाले इन्फोग्राफिक में ऊँचे त्रिभुज चौड़े भी अधिक हैं। क्या ऊँचे पर्वत सदैव चौड़े होते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। एक ऊँचा पर्वत पतला भी हो सकता है। अतिरिक्त चौड़ाई गलत सूचना देती है, इसलिए चित्र भ्रामक हो सकता है।

? क्या पर्वत-श्रृंखला वाला इन्फोग्राफिक समान चौड़ाई वाले आयताकार स्तंभों वाले दंड आलेख से उत्तम है? ये पर्वत अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु क्या यह चित्र सही है?

💡 नमूना उत्तर

यह देखने में सुंदर है, परंतु **सही नहीं** है। आकृतियाँ और चौड़ाइयाँ पैमाने के अनुसार नहीं हैं, इसलिए ऊँचाइयों की सही तुलना नहीं हो सकती। ऊँचाइयों की तुलना के लिए समान चौड़ाई वाला स्तंभ आलेख अधिक सही है।

? **एवरेस्ट, ऐलब्रस की तुलना में दुगुना ऊँचा प्रतीत होता है। 5642 × 2 क्या है?**

✔ उत्तर

5642 × 2 = **11284**

एवरेस्ट 8848 मी है, जो 11284 मी से बहुत कम है। अतः एवरेस्ट, ऐलब्रस से दुगुना ऊँचा **नहीं** है; चित्र भ्रामक है।

🎉 **अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**